

Materia: Análisis de Transientes de Presión	Código: 41.16
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 31/5/2023 0:30:20	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
38	hs. teóricas
13	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Análisis de transientes de presión en yacimientos homogéneos. Efectos de límites. Yacimientos heterogéneos. Ejercicios de aplicación. Programas de análisis computarizado. Temas auxiliares: bases matemáticas y algoritmos de cálculo.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia propone una base de conocimientos físico-matemáticos que le permita al futuro ingeniero comprender la continua evolución de esta disciplina y a la vez familiarizarlo con los ensayos de pozos más comunes de campo.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Capacitar al estudiante para el análisis de ensayos de pozos. Objetivos de los ensayos, fundamentos teóricos de las técnicas y tipos de ensayos más comunes en pozos exploratorios, de desarrollo y de producción.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Introducción a los ensayos de transientes de presión Objetivos de los ensayos de pozo
Principales tipos de ensayos	Draw-down Build-up Fall-off Interferencia Ecuación de difusividad Suposiciones para su derivación Condiciones iniciales y de borde Solución para estado transiente, pseudo-estacionario y estacionario Casos reales donde ocurren cada uno de los tres estados anteriores Solución lineal-fuente – función exponencial integral – aproximación logarítmica
Ensayos de draw-down	Fuentes de información para la interpretación de ensayos de pozo PVT Coronas / registros de pozo Concepto de compresibilidad total Cálculo de permeabilidad en un ensayo de presión Radio de investigación
Concepto de daño y almacenamiento de pozo	Efecto de daño de pozo Formas de modelar matemáticamente el daño Corrección a la ecuación de difusividad por daño Cálculo de permeabilidad y daño mediante un ensayo de flujo Fenómeno físico del almacenamiento Almacenamiento constante Almacenamiento con nivel de líquido variando en el pozo
Ensayos de build-up	Superposición en tiempo Tiempo de Horner Tiempo equivalente en ensayos con caudal variable Cálculo de permeabilidad y daño mediante un ensayo de recuperación de presión Estimación de presión inicial o p^* Gráficos diagnóstico: derivada de Bourdet
Reservorios con límites	¿Que constituye un límite de presión? Superposición en espacio Efecto de los límites sellantes – determinación de distancias a barreras hidráulicas Diagnóstico de límites en la derivada de Bourdet Estado pseudo-estacionario y ensayo de límite (reservoir limit test): Determinación del volumen poral Abusos y precauciones con el ensayo de límite
Pozos fracturados hidráulicamente	Conductividad de fractura Regímenes de flujo Daño en pozos fracturados Ensayos en pozos de ultra baja permeabilidad (tight y shale)
Yacimientos naturalmente fisurados	Modelos de doble porosidad Modelo “sugar cube” de Warren & Root Ratio de almacenamiento en fisuras y parámetro de flujo interporoso Impacto de las variables en la respuesta de presión
Ensayos de pozos de gas	Impacto de la viscosidad y compresibilidad del gas Linearización de la ecuación de difusividad. Concepto de pseudo-presión Soluciones aproximadas: lineal y cuadrática Efecto de turbulencia. Desviación de la ecuación de Darcy Skin total y daño por turbulencia. Cálculo de ambos Ensayos de productividad. Ecuación empírica de Rawlins Contrapresión Isocronal Isocronal modificado
Ensayos en	Ensayos en yacimientos no convencionales

yacimientos no convencionales	
----------------------------------	--

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

- Clases teórico prácticas con exposición del docente.
- Clases de resolución de problemas con exposición de ejemplos por parte de los docentes y participación de los alumnos.
- Resolución de trabajos prácticos de forma individual fuera del horario de clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1	Incompressible and Slightly Compressible Steady State Radial Flow analysis
TP2	Régimen Transitorio
TP3	Build-up and Drawdown
TP4	Ensayos
TP5	Régimen Pseudoestacionario
TP6	Modelo de pozos y de reservorios
TP7	PTA - Saphir
TP8	RTA - Topaze

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase. Se suben también los enunciados de los trabajos prácticos para cada tema. Los alumnos cuentan también con las filmaciones de las clases dictadas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final integrador. Es condición necesaria para poder rendir cada parcial haber entregado y aprobado los trabajos prácticos de los temas incluidos en cada uno de ellos.

Requisitos de aprobación:

Para rendir cada uno de los dos parciales de la materia, deben haberse entregado y aprobado los trabajos prácticos correspondientes a esa porción de la materia, descontándose puntos por la entrega tardía de los mismos. Los parciales se aprueban con una nota igual a 4 (cuatro) y en caso de desaprobado, podrá recuperarse uno sólo de ellos. De desaprobado ambos, el alumno deberá recurrir a la materia.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Earlougher, R. C. Jr. (1977). Advances in Well Test Analysis. NY, USA. SPE
2	Kamal, M. M. (2009). Transient Well Testing. Texas, USA. SPE
3	Horne, R. N. (1990). Modern Well Test Analysis A Computer-Aided Approach. Palo Alto, USA. Petroway Inc
4	Bourdet, D. (2002). Well Test Analysis The Use of Advanced Interpretation Models. Amsterdam. Elsevier

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	J. Lee, J. Rollins, J. Spivey (2003). Pressure Transient Testing. USA. SPE textbook series vol. 9. Tarek, A. & McKinney, P. D. (2005). Advanced Reservoir Engineering. USA. Elsevier Chaudhry, A. (2004). Oil Well Testing Handbook. Houston, USA. Elsevier Chaudhry, A. (2003). Gas Well Testing Handbook. Houston, USA. Elsevier Matthews, C. S., Russell, D. G. (1967) Pressure Buildup and Flow Tests in Wells. NY, USA. SPE Monograph Volume 1, Henry Doherty Series Sabet, M. (1991). Well Test Analysis. USA. Contributions in Petroleum Geology & Engineering #8 Dake, L. P. (1998). Fundamental of Reservoir Engineering. Amsterdam. Elsevier Technical Papers: SPE 12777. Use of Pressure Derivative in Well-Test Interpretation. D. Bourdet (1989) SPE 16319. When is a Reservoir Limit Test Applicable?. C. Matthews (1986) SPE 27026. Role of Well Test Quality Control in Reservoir Description. G. Da Prat (1994) SPE 27975. Practical Well Test Interpretation. L. Mattar (1994)

	SPE 20592. Advances in Practical Well-Test Analysis. H. Ramey (1992) SPE 103356. Tight Gas Sands. S. Holditch (2006)
--	---